inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne A

Aéraulique

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 01/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-A1, L'air humide, page du livre **p. 5**

BE-A1, L'air humide, niveau 1 **p. 9**

BE-A1, L'air humide, niveau 2 **p. 11**

BE-A2, Les débits du projet, page du livre **p. 13**

BE-A2, Les débits du projet, niveau 1 **p. 17**

BE-A2, Les débits du projet, niveau 2 **p. 19**

BE-A3, Le réseau de gaines, page du livre **p. 21**

BE-A3, Le réseau de gaines, niveau 1 **p. 25**

BE-A3, Le réseau de gaines, niveau 2 **p. 27**

Sommaire (suite)

Fiche n° 13, ligne Aéraulique, BE-A1

Lire le diagramme de l’air humide et tracer une évolution

Quand l’utiliser

Après les conditions extérieures (station E1) et intérieures (station E2), avant les débits (station A2), l’air neuf du bilan d’été (station T8) et la centrale de traitement d’air (station A5). Vous avez la température et l’humidité relative de chaque air. Vous obtenez x, h et la rosée de chaque point, le risque de buée, et la puissance d’un chauffage ou d’un refroidissement.

La méthode

1. Placer un point : verticale de la température sèche θ, courbe de l’humidité relative HR ; à leur croisée, le point.
2. Lire x (g/kg d’air sec) : horizontale du point vers l’échelle de droite.
3. Lire h (kJ/kg d’air sec) : droite en tirets qui passe par le point, jusqu’à l’échelle au-dessus de la saturation.
4. Lire la rosée θr (°C) : horizontale du point vers la gauche jusqu’à la saturation, puis verticale vers l’échelle des températures.
5. Buée : une surface plus froide que θr se couvre d’eau.
6. HR à ne pas dépasser devant une surface à θs : x lu sur la saturation à θs ; HR de l’air intérieur qui a ce x.
7. Chauffer : x ne change pas, le point glisse vers la droite et HR baisse.
8. Refroidir : horizontale jusqu’à la saturation (la rosée), puis le long de la saturation ; l’eau retirée vaut qm × Δx.
9. Puissance : qm = ρ × qv ÷ 3 600 (kg/s, qv en m³/h) ; Φ = qm × Δh (kW, Δh en kJ/kg).

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Pression de vapeur saturante	ps = 610,78 × exp(17,27 θ ÷ (θ + 237,3)), en Pa	Formule de Tetens, constantes de Murray (1967) ; calculette inerWeb Frigolo
Humidité absolue	x = 0,622 × pv ÷ (p − pv), p = 101 325 Pa	ASHRAE Handbook Fundamentals, chapitre 1
Enthalpie	h = 1,006 θ + x (2 501 + 1,86 θ), x en kg/kg	ASHRAE Handbook Fundamentals, chapitre 1
Masse volumique de l'air	1,2 kg/m³	Donnée de l'exercice, cohérente avec 0,34 Wh/(m³.K) (Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 18)
Repère de confort dans un logement	40 à 60 % d'humidité relative	Station E2, valeur d'exercice, aucun texte ne l'impose

Fiche n° 13, verso : un exemple

Lire le diagramme de l'air humide et tracer une évolution

Exemple

Bâtiment de bureaux d'exemple : air extérieur −7 °C et 90 %, chauffé à 19 °C ; qv = 110 m³/h (valeurs d'exercice).

1. Point extérieur : x ≈ 2,0 g/kg, h ≈ −2 kJ/kg.
2. Chauffage à x constant jusqu'à 19 °C : h ≈ 24 kJ/kg, HR ≈ 15 %.
3. Δh ≈ 24 − (−2) = 26 kJ/kg.
4. qm = 1,2 × 110 ÷ 3 600 = 0,0367 kg/s.
5. Φ = 0,0367 × 26 = 0,95 kW.

Résultat : Φ ≈ 0,95 kW pour chauffer l'air neuf

Pièges

- Comparer des pourcentages : la buée se décide en comparant deux températures, la surface et la rosée.
- Garder l'humidité relative pendant un chauffage : c'est x qui reste constant, HR baisse.
- Oublier la masse volumique ou la division par 3 600 dans qm.

Sources

- Formules de l'air humide : Tetens et Murray (1967) pour ps ; ASHRAE Handbook Fundamentals, chapitre 1, pour x et h. Diagramme tracé par le script de la station.
- Stations en correspondance : BE-E1, BE-E2, BE-T4 (0,34 × qv × ΔT), BE-A2, AéroRézo « L'humidité relative » et « Point de rosée et air humide ».
- Calculette : inerWeb Frigolo, psychrométrie (mêmes formules).

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** placer les quatre airs de la maison sur le diagramme de l'air humide, vérifier le risque de buée, calculer la puissance pour chauffer l'air neuf.

Données de l'exercice : air intérieur à 50 % d'humidité relative, hiver comme été ; air extérieur d'hiver à 90 %. Masse volumique de l'air : 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les quatre points de la maison

inerweb.fr/b/?a1-1

θ et HR : page 3 du CCTP, stations E1 et E2, commande. Placez les points au verso, lisez x, h et la rosée. Ligne grisée : exemple.

Point	θ (°C)	HR (%)	x (g/kg)	h (kJ/kg)	Rosée (°C)
Exemple : bureau, hiver	*19*	*45*	*6,1*	*35*	*6,8*
A, air intérieur d'hiver					
B, air extérieur d'hiver					
C, air extérieur d'été					
D, air intérieur d'été					

Exercice 2. La buée sur une paroi froide

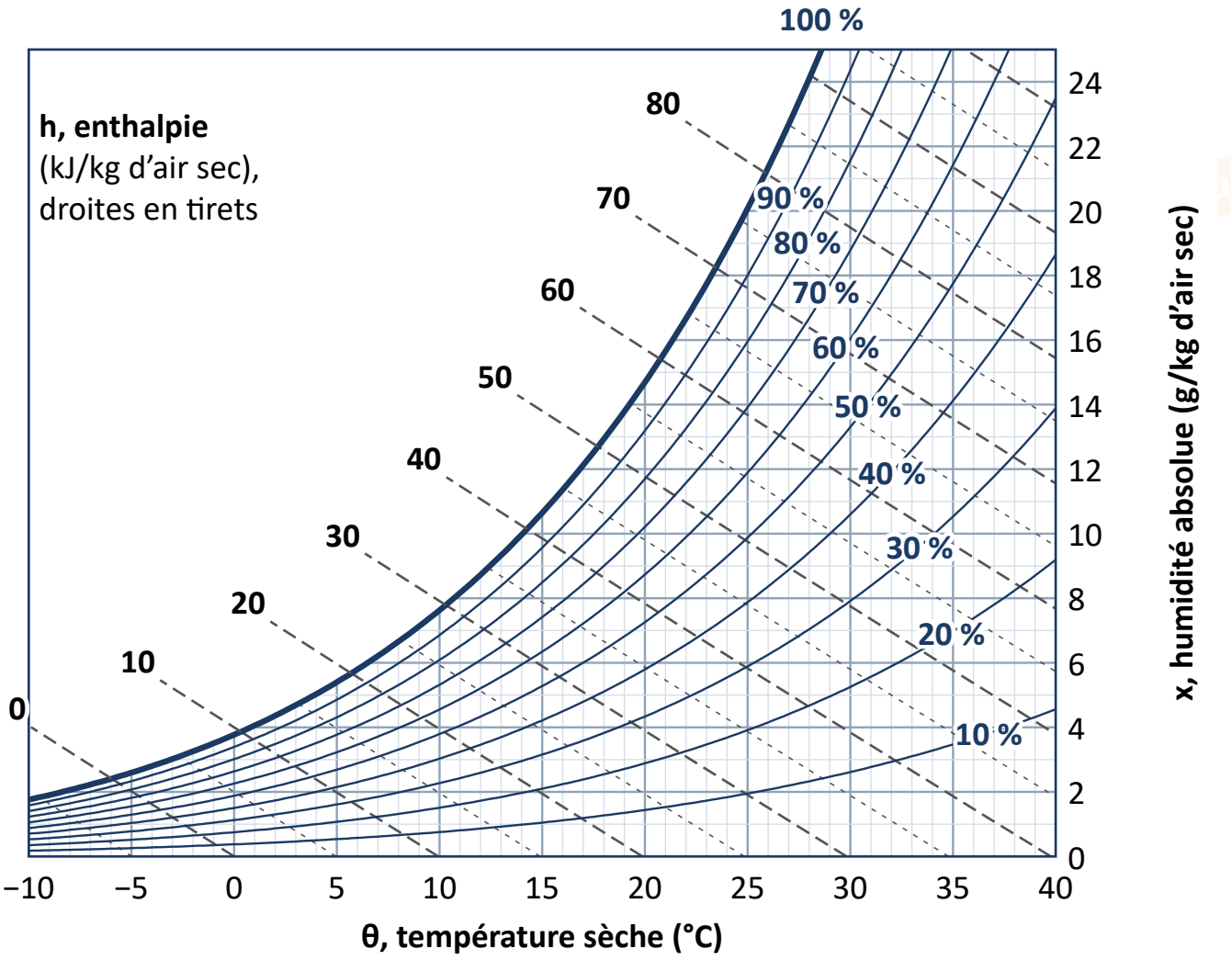
inerweb.fr/b/?a1-2

Par le froid de base, deux surfaces de la maison ont ces températures (données de l'exercice). Comparez-les à la rosée du point A.

Surface	θ surface (°C)	Rosée de A (°C)	Buée ?
face intérieure du vitrage du séjour	14		
angle du mur nord derrière l'armoire de la chambre 1	8		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
x du point A		g/kg
Rosée du point A		°C
Φ pour chauffer l'air neuf		W



Exercice 3. Chauffer l'air neuf d'hiver

inerweb.fr/b/?a1-3

Tracez au-dessus la flèche de B jusqu'à 20 °C, point d'arrivée E. qv : débit total réduit de la VMC, CCTP page 4.

Ligne	Calcul posé	Valeur
x de E (g/kg)		
HR de E (%)		
Δh = h de E − h de B (kJ/kg)		
qm = 1,2 × qv ÷ 3 600 (kg/s)		
Φ = qm × Δh (kW), puis × 1 000 (W)		

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les quatre airs de la maison sur le diagramme, l'humidité intérieure à ne pas dépasser, le chauffage de l'air neuf et une variante d'été.

Données de l'exercice : air intérieur à 50 % d'humidité relative, hiver comme été ; air extérieur d'hiver à 90 %. Masse volumique de l'air : 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les quatre points de la maison

inerweb.fr/b/?a1-4

Citez la source de θ et de HR. Placez les points au verso.

Point	θ (°C)	HR (%)	x (g/kg)	h (kJ/kg)	Rosée (°C)	Source de θ et HR
A, air intérieur d'hiver						
B, air extérieur d'hiver						
C, air extérieur d'été						
D, air intérieur d'été						

Exercice 2. L'humidité intérieure à ne pas dépasser

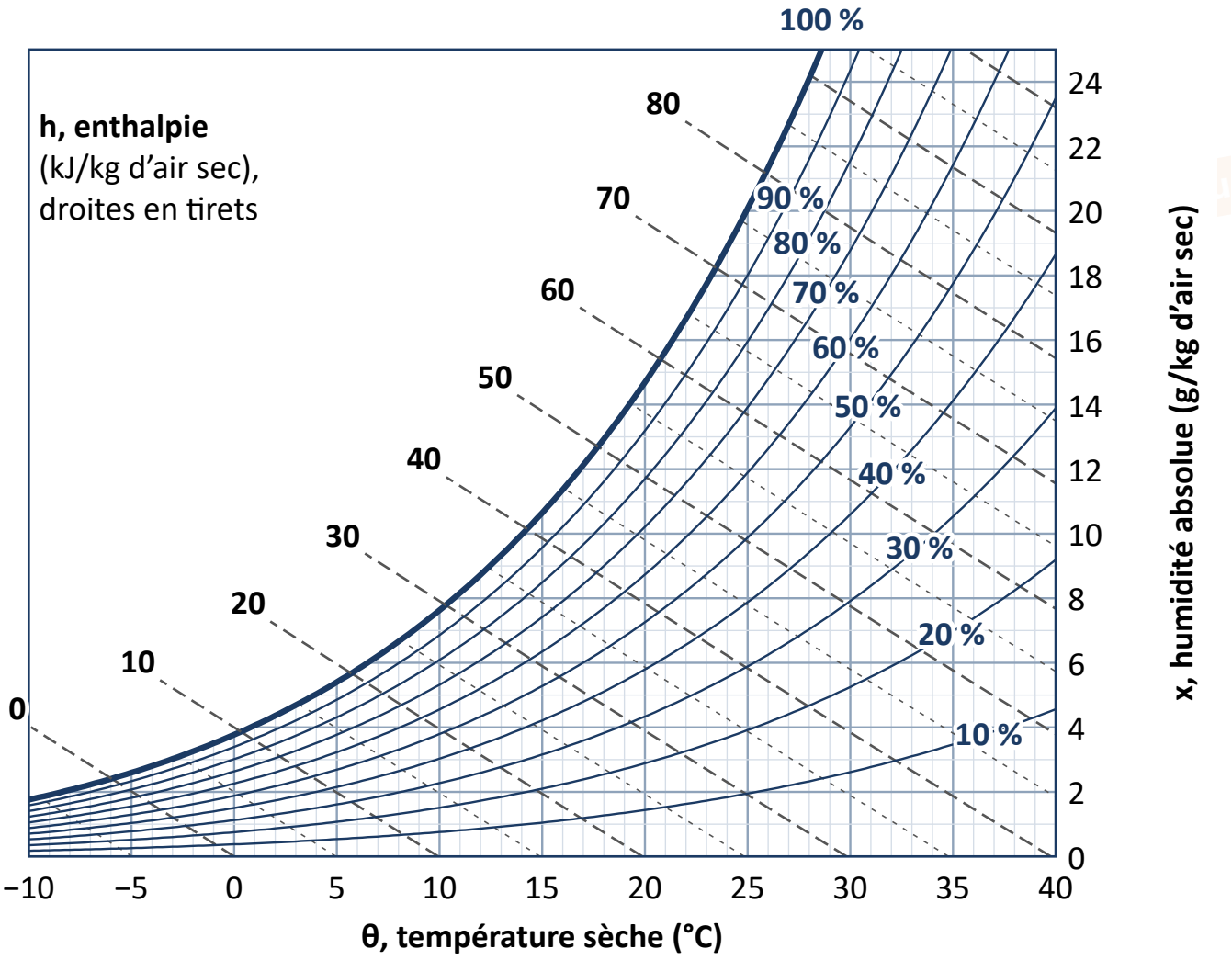
inerweb.fr/b/?a1-5

Le pont thermique le plus froid de la maison a une face intérieure à 12 °C par le froid de base, θe (donnée de l'exercice). Quelle humidité relative de l'air à 20 °C ne faut-il pas dépasser pour qu'il reste sec ? Écrivez vos deux lectures.

Exercice 3. Chauffer l'air neuf d'hiver

inerweb.fr/b/?a1-6

Débit d'air neuf : débit total réduit de la VMC, CCTP page 4. Tracez l'évolution au verso, puis calculez Φ.



Exercice 4. Refroidir l'air neuf d'été

inerweb.fr/b/?a1-7

L'air neuf C sort de la batterie froide saturé à 14 °C (donnée de l'exercice) : point S, rosée de C, eau retirée (kg/h), Φ.

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
HR intérieure à ne pas dépasser		%
Φ pour chauffer l'air neuf		W
Φ de la batterie froide		W

Fiche n° 14, ligne Aéraulique, BE-A2

Établir les débits d'air d'un logement et l'équilibre du bâtiment

Quand l'utiliser

Après les conditions intérieures (station E2) et les déperditions par l'air (station T4), avant le réseau de gaines (station A3). Vous avez les pièces et leurs volumes (station T1), le système de ventilation et les débits du CCTP. Vous obtenez le débit de chaque bouche, en base et en pointe, l'équilibre du logement, le taux de renouvellement et le tableau des bouches.

La méthode

1. Compter les pièces principales (séjour et chambres) ; cuisine, salle d'eau et WC sont des pièces de service.
2. Débits de pointe : article 3 de l'arrêté du 24 mars 1982, ligne du nombre de pièces principales, une valeur par pièce de service.
3. Débits de base (dispositif de réglage, hygroréglable) : pas sous le débit total minimal ni sous le minimum de la cuisine de l'article 4.
4. Équilibre : la somme des entrées d'air (ou du soufflage) égale la somme des extractions.
5. Entrée d'air d'une pièce principale = débit total × V de la pièce ÷ somme des V des pièces principales.
6. L'air passe des pièces principales aux circulations, puis aux pièces de service, sous les portes (détalonnage).
7. Taux de renouvellement : n = qv ÷ V (vol/h), avec le volume chauffé du logement.
8. Double flux : une bouche de soufflage remplace chaque entrée d'air, même débit ; le caisson souffle ce qu'il extrait.
9. Tableau des bouches : repère, local, niveau, type, débit de base, débit de pointe ; il sert au réseau de gaines.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Débits extraits à atteindre (pointe)	Tableau de l'article 3, par pièce de service, selon le nombre de pièces principales	Arrêté du 24 mars 1982 modifié, art. 3
Débit total minimal et minimum de la cuisine (base)	Tableau de l'article 4, selon le nombre de pièces principales	Arrêté du 24 mars 1982 modifié, art. 4
Partage des débits de base entre les bouches	Choix du bureau d'études, dans les limites de l'article 4	Donnée de l'exercice ; sur un vrai projet, l'avis technique du système
Partage de l'air neuf entre pièces principales	Au prorata du volume	Choix de l'exercice, le même qu'à la station T4

Fiche n° 14, verso : un exemple

Établir les débits d'air d'un logement et l'équilibre du bâtiment

Exemple

Logement d'exemple de plain-pied, 3 pièces principales, V = 196,8 m³ (valeurs d'exercice).

1. Pointe (art. 3, ligne 3) : cuisine 105, wc 15, salle de bains 30, soit 150 m³/h.
2. Base (art. 4 : 75 m³/h au moins, cuisine 45 au moins) : cuisine 45, wc 15, salle de bains 15, soit 75 m³/h.
3. Entrées d'air, base : séjour 40,6, chambre 1 18,1, chambre 2 16,3 m³/h (somme 75).
4. n = 75 ÷ 196,8 = 0,38 vol/h en base ; 0,76 vol/h en pointe.

Résultat : 75 m³/h en base, 150 m³/h en pointe ; 0,38 vol/h

Pièges

- Compter la cuisine comme une pièce principale : on lit alors la mauvaise ligne de l'article 3.
- Prendre le minimum de l'article 4 pour dimensionner les bouches de pointe.
- Partager l'air neuf sur toutes les pièces : seules les pièces principales reçoivent l'air neuf.

Sources

- Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, art. 3 et 4 (Légifrance), cité page 4 du CCTP de la maison.
- Stations en correspondance : BE-T1 (volumes), BE-E2 (occupation), BE-T4 (débit d'air neuf retenu), BE-A3 (réseau de gaines), AéroRézo « Le besoin d'air », « Simple flux », « Double flux », « L'hygroréglable ».

iner Web Bureau d'études

BE-A2, Les débits du projet

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** les débits de la VMC de la maison, l'équilibre avec les entrées d'air et le taux de renouvellement.
Données : débits extraits et système de ventilation au CCTP, page 4 ; volumes des pièces : vos résultats de la station T1. **Données de l'exercice :** débits de base de la cuisine 45, de la salle d'eau 30 et du WC 15 m³/h.

Exercice 1. Les débits des pièces de service

inerweb.fr/b/?a2-1

Pointe : article 3, page 4 du CCTP. Base : la commande. Repères : schéma de la maison au verso. Ligne grisée : le logement d'exemple.

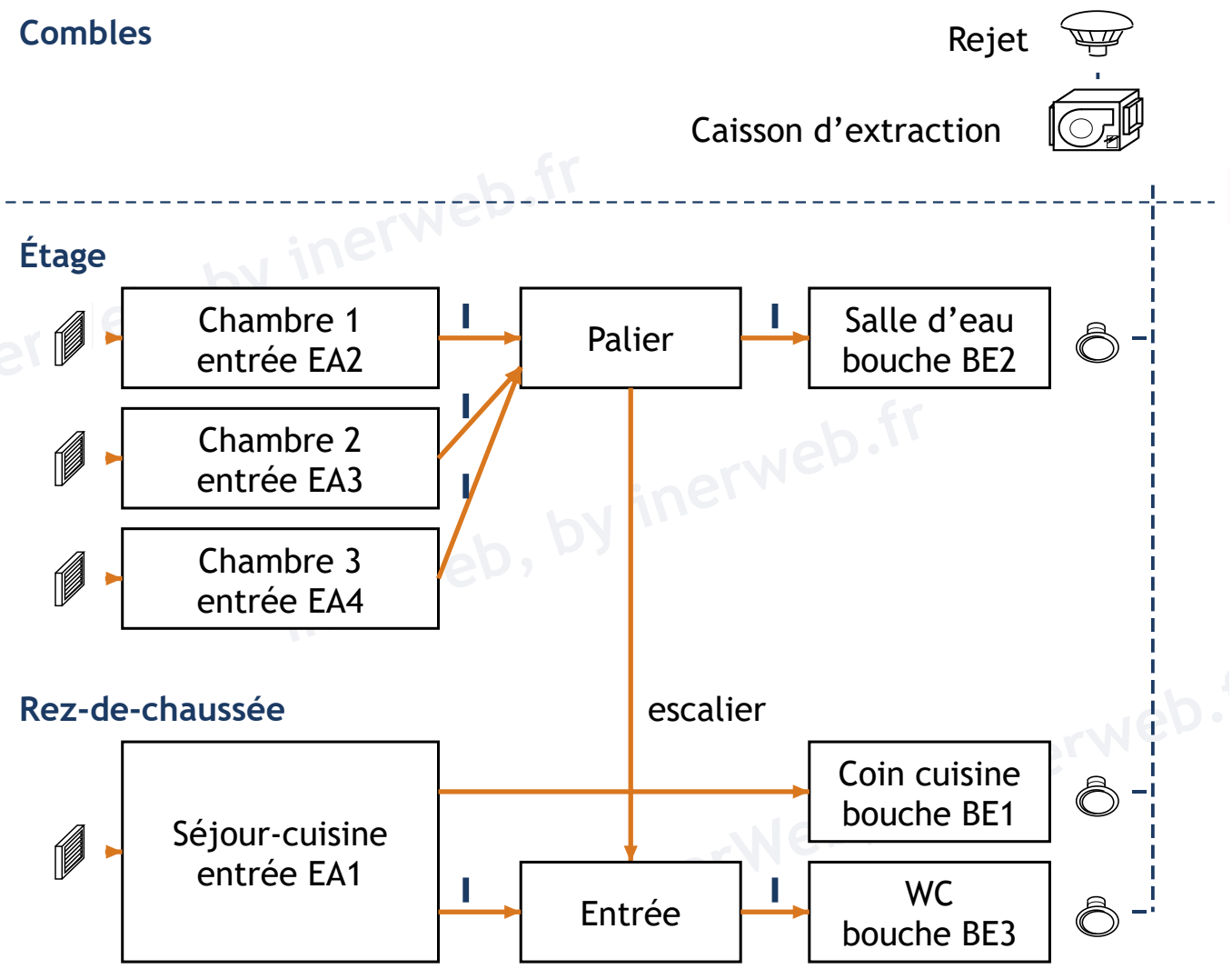
Bouche	Local	Pointe (m³/h)	Base (m³/h)
Exemple	*Cuisine du logement d'exemple*	*105*	*45*
BE1	Cuisine (dans le séjour-cuisine)		
BE2	Salle d'eau (étage)		
BE3	WC (rez-de-chaussée)		
	Total de la maison		

Exercice 2. L'équilibre avec les entrées d'air

inerweb.fr/b/?a2-2

Volumes : station T1. Entrée d'air = débit total de base × V ÷ somme des V des pièces principales, au centième ; un centième d'écart sur la somme vient des arrondis.

Entrée	Pièce	V (m³)	Calcul posé	Base (m³/h)
Exemple	*Chambre 1 du logement d'exemple*	*30,0*	*75 × 30,0 ÷ 124,2*	*18,1*
EA1	Séjour-cuisine			
EA2	Chambre 1			
EA3	Chambre 2			
EA4	Chambre 3			
	Somme des entrées d'air			



Exercice 3. Le taux de renouvellement de la maison

inerweb.fr/b/?a2-3

V : volume chauffé de la maison, station T1. n = qv ÷ V, au centième.

Ligne	Calcul posé	Valeur
V de la maison (m³)		
n de base (vol/h)		
n de pointe (vol/h)		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit total extrait de pointe		m³/h
Entrée d'air du séjour-cuisine, base		m³/h
Taux de renouvellement, base		vol/h

BE-A2, Les débits du projet

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les débits de base et de pointe de la VMC de la maison, la variante double flux, le tableau des bouches et la première page de la note de calcul.

Données : débits extraits et système de ventilation au CCTP, page 4 ; volumes des pièces : vos résultats de la station T1. **Données de l'exercice :** débits de base de la cuisine 45, de la salle d'eau 30 et du WC 15 m³/h.

Exercice 1. Les débits de base et de pointe

inerweb.fr/b/?a2-4

Citez la ligne du texte. Vérifiez les débits de base avec l'article 4.

Bouche	Local	Niveau	Pointe	Base	Texte
BE1	Cuisine (dans le séjour-cuisine)				
BE2	Salle d'eau (étage)				
BE3	WC (rez-de-chaussée)				
	Total (m³/h)				

Exercice 2. Simple flux et double flux

inerweb.fr/b/?a2-5

Le maître d'ouvrage étudie une variante en double flux. Donnez le débit soufflé dans la chambre 1 en base, justifiez le partage, et dites ce qui change.

Exercice 3. Le tableau des bouches

inerweb.fr/b/?a2-6

Une ligne par bouche ou par entrée d'air. Puis l'équilibre de l'étage, en base : l'air qui entre et n'y est pas extrait descend l'escalier.

Repère	Local	Niveau	Type (simple flux)	Base (m³/h)	Pointe (m³/h)
EA1	Séjour-cuisine				
EA2	Chambre 1				
EA3	Chambre 2				
EA4	Chambre 3				
BE1	Cuisine				
BE2	Salle d'eau				
BE3	WC				

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a2-7

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Débits retenus	
Contrôles	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Double flux : soufflage de la chambre 1, base		m³/h
Taux de renouvellement, pointe		vol/h
Air qui descend l'escalier, base		m³/h

Fiche n° 15, ligne Aéraulique, BE-A3

Dimensionner un réseau de gaines et trouver le tronçon le plus défavorisé

Quand l'utiliser

Après les débits du projet (station A2), avant le ventilateur et le caisson (station A4). Vous avez le débit de chaque bouche en base et en pointe, le tracé du réseau et les données des conduits. Vous obtenez le diamètre et la vitesse de chaque gaine, ses pertes de charge, le tronçon le plus défavorisé et la pression que le caisson doit fournir.

La méthode

1. Numéroter les tronçons : une gaine par bouche jusqu'à son piquage sur le caisson, puis le rejet jusqu'à la sortie de toiture.
2. Relever sur le tracé la longueur et le nombre de coudes de chaque tronçon.
3. Section : $S = \pi \times D^2 \div 4$ (D en m) ; vitesse : $v = q \div 3\,600 \div S$ (q en m³/h).
4. Diamètre : le plus petit de la série où v ne dépasse pas la vitesse maximale (3 m/s), au débit de pointe.
5. Perte linéaire : j lu sur l'abaque (débit et diamètre), $\Delta p = j \times L$.
6. Perte singulière : $\Delta p = \Sigma\zeta \times \rho \times v^2 \div 2$, avec $\rho = 1{,}2$ kg/m³.
7. Pression au piquage d'une gaine : pression de la bouche + perte de charge de la gaine.
8. Tronçon le plus défavorisé : celui qui demande la plus forte pression au piquage ; pas forcément le plus long.
9. Pression du caisson : pression au piquage du tronçon le plus défavorisé + perte de charge du rejet ; en base et en pointe.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Diamètres disponibles	80, 100, 125, 160 et 200 mm	Donnée de l'exercice
Vitesse maximale dans une gaine de logement	3 m/s	Donnée de l'exercice (confort acoustique)
Coefficients ζ	coude à 90° 0,3 ; sortie de toiture 1	Donnée de l'exercice
Pression minimale de la bouche d'extraction	80 Pa	Donnée de l'exercice ; sur un vrai projet, l'avis technique du système
Abaque des pertes linéaires	Conduits circulaires en acier galvanisé, rugosité 0,15 mm, $\rho = 1{,}2$ kg/m³	Tracé par le calcul (Darcy-Weisbach, Colebrook-White) ; rugosité : donnée de l'exercice

inerweb by inerweb.fr Bureau d'études

Fiche n° 15, verso : un exemple

Dimensionner un réseau de gaines et trouver le tronçon le plus défavorisé

Exemple

Logement d'exemple de plain-pied (station A2), gaine de la cuisine : 105 m³/h en pointe, 3,40 m, 1 coude.

1. Ø125 : S = 0,01227 m², v = 2,38 m/s (Ø100 dépasserait 3 m/s).
2. Abaque : j = 0,77 Pa/m ; Δp linéaire = 2,62 Pa.
3. Pd = 3,40 Pa ; Δp singulière = 0,3 × 3,40 = 1,02 Pa.
4. Gaine : 3,64 Pa ; caisson : 80 + 3,64 + rejet 3,78 = 87,42 Pa à 150 m³/h.

Résultat : Tronçon le plus défavorisé en pointe : la gaine de la cuisine ; caisson 87,42 Pa à 150 m³/h

Pièges

- Prendre la gaine la plus longue pour la plus défavorisée : le débit et les coudes comptent autant que les mètres.
- Oublier la pression de la bouche ou le rejet dans la pression du caisson.
- Rechoisir les diamètres au débit de base : on les choisit au débit de pointe, une fois pour toutes.

Sources

- Formules de la mécanique des fluides : débit, section, Darcy-Weisbach, Colebrook-White, pression dynamique.
- Données des conduits, des coudes, des bouches et vitesse maximale : données de l'exercice (sur un vrai projet, la documentation des fabricants et l'avis technique du système).
- Stations en correspondance : BE-A2 (débits des bouches), BE-A4 (ventilateur et caisson), AéroRézo « Débit, vitesse, section », « Sections circulaires et rectangulaires », « Choisir les conduits », « Pertes de charge linéaires », « Accidents de parcours », « Étudier un réseau VMC ».

inerWeb Bureau d'études

BE-A3, Le réseau de gaines

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le diamètre, la vitesse et les pertes de charge des gaines d'extraction de la VMC, au débit de pointe, et le tronçon le plus défavorisé.

Débits : débits de pointe des bouches, page 4 du CCTP (vos résultats de la station A2).

Tracé : longueurs et coudes sur le schéma de la maison, au verso ; chaque coude y porte un numéro.

Données de l'exercice : diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm ; vitesse maximale 3 m/s ; coude à 90° ζ = 0,3 ; sortie de toiture ζ = 1 ; bouche 80 Pa au moins ; ρ = 1,2 kg/m³ ; abaque à l'écran.

Exercice 1. La section et la vitesse des gaines

inerweb.fr/b/?a3-1

Au débit de pointe. Ø : le plus petit de la série sous 3 m/s. Ligne grisée : le logement d'exemple.

Tronçon	q (m³/h)	Ø (mm)	S (m²)	v (m/s)
Exemple, cuisine	*105*	*125*	*0,01227*	*2,38*
1 Cuisine (BE1)				
2 Salle d'eau (BE2)				
3 WC (BE3)				

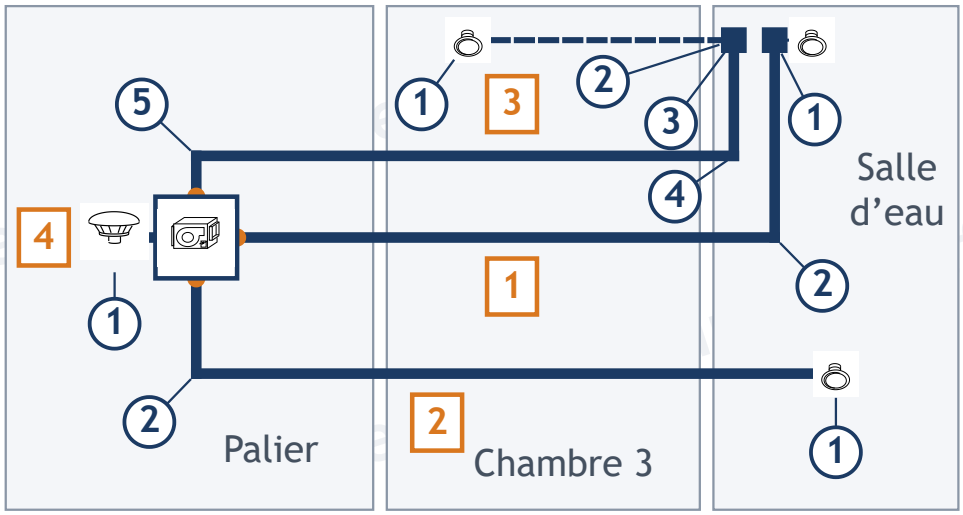
Exercice 2. Les pertes de charge de la gaine la plus longue

inerweb.fr/b/?a3-2

Repérez sur le schéma la gaine la plus longue et comptez ses coudes numérotés. j : abaque, au centième. Pressions au centième de pascal.

Ligne	Calcul posé	Valeur
Gaine la plus longue (n°)		
L (m) et nombre de coudes		
j lu sur l'abaque (Pa/m)		
Δp linéaire = j × L (Pa)		
Pd = ρ × v² ÷ 2 (Pa)		
Δp singulière = Σζ × Pd (Pa)		
Δp de la gaine (Pa)		

Maison : les gaines dans les combles, moitié nord de l'étage



1 Cuisine : 8,40 m, 2 coudes
2 Salle d'eau : 5,70 m, 2 coudes
3 WC : 10,25 m, 5 coudes
4 Rejet : 1,00 m, 1 coude
Au rez-de-chaussée
Montée en coffrage

Exercice 3. Le tronçon le plus défavorisé

inerweb.fr/b/?a3-3

Gaines 1 et 2 : même calcul qu'à l'exercice 2, L et coudes lus sur le schéma, en Pa.

Ligne	1 Cuisine	2 Salle d'eau	3 WC
j lu sur l'abaque (Pa/m)			*exercice 2*
Δp lin. = j × L			*exercice 2*
Pd = ρ × v² ÷ 2			*exercice 2*
Δp sing. = Σζ × Pd			*exercice 2*
Δp de la gaine			
Piquage = Δp + 80			

Le tronçon le plus défavorisé est le n° :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Vitesse dans la gaine de la cuisine		m/s
Δp de la gaine la plus longue		Pa
Δp de la gaine du tronçon le plus défavorisé		Pa

iner Web Bureau d'études

BE-A3, Le réseau de gaines

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** tout le réseau de la VMC en pointe et en base, le tronçon le plus défavorisé, la pression du caisson, la variante double flux et la première page de la note de calcul.

Débits : vos résultats de la station A2. **Tracé :** longueurs et coudes sur le schéma de la maison, écran « Le projet » ; chaque coude y porte un numéro.

Données de l'exercice : diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm ; vitesse maximale 3 m/s ; coude à 90° $\zeta = 0{,}3$; sortie de toiture $\zeta = 1$; bouche 80 Pa au moins ; $\rho = 1{,}2$ kg/m³ ; abaque à l'écran.

inerweb.fr/b/?a3-4

Exercice 1. Le réseau en pointe et en base

Diamètres choisis en pointe (P), gardés en base (B). j : abaque. Unités : q en m³/h, Ø en mm, v en m/s, j en Pa/m, pressions en Pa, au centième.

Tronçon	q	Ø	v	j	Δp lin.	Pd	Δp sing.	Δp
Cuisine P								
Cuisine B								
Salle d'eau P								
Salle d'eau B								
WC P								
WC B								
Rejet P								
Rejet B								

Exercice 2. Le tronçon le plus défavorisé et le caisson

inerweb.fr/b/?a3-5

Par régime : piquages (Δp de la gaine + bouche), tronçon le plus défavorisé, caisson (son piquage + rejet) et son débit, réseau sans la bouche.

Pointe :

Base :

Exercice 3. La variante double flux

inerweb.fr/b/?a3-6

Un calcul : le diamètre et la vitesse de la gaine de soufflage du séjour-cuisine, au débit de pointe. Puis deux phrases, sans calcul : le tracé du soufflage n'est pas donné.

Calcul :

Le réseau :

Le caisson :

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a3-7

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Pour le caisson	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Réseau en pointe, plus défavorisé et rejet, sans bouche		Pa
Réseau en base, plus défavorisé et rejet, sans bouche		Pa
Double flux : vitesse du soufflage du séjour, pointe		m/s